

INSTITUT BILINGUE MATAMFEN
Évaluation N°2 ~ Novembre 2019

Classe :	TROISIEME	Série :	ALL/ESP	Année scolaire :	2019 / 2020
Épreuve :	S.V.T.E.E.H.B	Coef :	2	Durée :	2 heures

Nom(s) et Prénom (s) _____ **Classe :** _____

Compétence visée : Éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et /ou des nouveaux caractères au sein des familles

APPRÉCIATIONS			NOTES				PARENTS	
Non acquis	Encours d'acquisition	Acquis	Partie I	Partie II	TP	TOTAL / 20	Observations / Contact	Signature et Date

I - EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

Partie A : Évaluation des savoirs

A₁ : Questions à Choix Multiples(QCM) (0,5 x 4 = 2 pts)

Chaque question comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-dessous par la lettre de la réponse juste :

Question N°	1	2	3	4
Réponse N°				

- Un allèle est qualifié de récessif lorsque :
 - Il peut s'exprimer en présence d'un allèle dit dominant ;
 - Lorsqu'il n s'exprime jamais ;
 - Il ne peut s'exprimer en présence d'un allèle dit dominant ;
 - Lorsqu'il est responsable d'une maladie
- La formule chromosomique suivante : 44 autosomes +XXY caractérise un individu atteint du :
 - Syndrome de Turner
 - Mongolisme
 - Syndrome de Klinefelter
 - Syndrome de Down
- Dans l'albinisme, un individu vecteur est de génotype :
 - AA
 - Aa
 - aa
 - aucune réponse
- Dans la progéniture d'un couple dont l'un est AA et l'autre AS (deux génotypes en rapport avec la drépanocytose) :
 - Tous les enfants seront AS
 - Un enfant sur quatre est AS
 - Un enfant sur quatre est AA
 - Un enfant sur deux est AS

A₂ : QRO : Définir les mots et expressions suivantes (0,5 x 4 = 2 pts)

Électrophorèse de l'hémoglobine :

.....

Anomalies géniques :

.....

Agglutination :

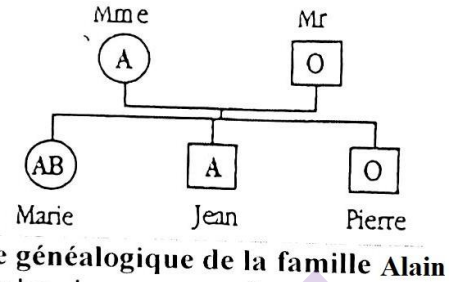
.....

Personne vectrice (porteuse saine) :

.....

Partie B : Évaluation des savoir-faire et des savoir-être**(6 pts)**

B₁ : L'arbre généalogique ci-dessous indique le groupe sanguin des personnes de la famille d'Alain. Rappelons que le gène déterminant le groupe sanguin, dans le système ABO est porté par la paire de chromosome N°9 et, que ce gène comporte 03 gènes différents : A, B et O, A et B étant dominant.



1. Retrouver les allèles portés par le chromosome N°9

- De M. Alain - De Mme Alain. Justifier vos réponses (0,25 x 2 = 0,5 pt)

2. Alain n'est pas le père biologique de l'un des enfants (il a adopté l'un. de ces enfants).

- Retrouver de quel enfant s'agit-il et expliquer votre choix (0,5 pt)

- Dire quel pourrait être le groupe sanguin du père biologique de cet enfant (0,5 pt)

..... (0,5 pt)

3. À partir des réponses précédentes, un arbre généalogique avec indication d'allèles peut-il fournir des informations sur l'origine de ses enfants ? (0,5 pt)

B₂ : Le document ci-dessous présente les techniques utilisées ainsi que les résultats partiels obtenus avec les sérums tests en vue d'identifier les groupes sanguins des quatre individus **I, II, III et IV**

Individus	Serums tests			Groupes sanguins
	Avec l'agglutinine anti A	Avec l'agglutinine anti B	Avec l'agglutinine anti A et anti B	
I				
II				
III				
IV				

NB : Pas d'agglutination. Agglutination

1- a) relever ce que représente **anti A** et **anti B** (0,5 pt)

b) Dans quel liquide de l'organisme retrouve-t-on **anti A** et **anti B** ? (0,5 pt)

2- a) Nommer la substance avec laquelle **anti A** ou **anti B** réagit..... (0,5 pt)

b) comment appelle-t-on cette réaction (0,5 pt)

c) En déduire le groupe sanguin de chacun des individus **I, II, III et IV**.....

..... (0,25 x 4 = 1 pt)

3) Dans le cas de la transfusion sanguine, l'individu **I** peut-il recevoir du sang de l'individu **IV** ? Justifier votre réponse.

..... (0,5 pt)

II - ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (10 points)

Compétence visée : Éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des nouveaux caractères au sein des familles.

Situation problème

L'électrophorèse de l'hémoglobine du couple M et Mme. Ali a révélé la présence dans chacun de leurs sangs des hématies portant deux types d'hémoglobine : normale (HbA) et l'hémoglobine anormale (HbS). Deux de leurs 4 enfants seraient morts d'une maladie appelée drépanocytose selon les informations données par l'hôpital. Ce résultat n'a pas toujours convaincu M. Ali qui voit plutôt des manœuvres de sorcellerie comme cause de décès de ses enfants ; il soupçonne d'ailleurs, avec certains membres de sa famille, un de leur oncle qu'ils ont battu presque à mort.

Consigne 1 : Donner trois insuffisances fonctionnelles d'une hématie à hémoglobine anormale HbS dans le but de rassurer M. Ali de la pertinence de la cause du décès de la cause du décès de ses deux enfants telle révélée par l'hôpital (3 pts)

Consigne 2 : Expliquer à M. Ali qu'il peut être en très bonne santé de même que sa femme, mais donner naissance à un enfant atteint de la drépanocytose (4 pts)

Consigne 3 : Rédiger un message dans lequel vous donnerez des conseils à M. DAWA, encore célibataire, de même génotype que M. Ali, pour qu'il puisse éviter la situation douloureuse vécue par le couple Ali. (3 pts)

Grille d'évaluation

Critère de consigne ou d'évaluation	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1	1,5	0,5	
Consigne 2	1	2	1	
Consigne 3	1	1,5	0,5	